SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

MANUAL DE USUARIO

Plantilla institucional para documentar el uso real del sistema por perfiles, funciones y procedimientos

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Instructor(es)	
Versión del producto	v1.0.0 (candidata)
Versión del documento	1.2
Fecha	11/11/2026
Estado	Borrador

Finalidad del manual
Guiar a los usuarios en el acceso y uso de las funciones reales del sistema mediante instrucciones claras, capturas actualizadas, mensajes comprensibles y procedimientos diferenciados por rol.

Control documental

Versión	Fecha	Cambio realizado	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estado
1.0	03/11/2026	Borrador del manual con los módulos implementados en local	Maileth Begambre Movilla			Borrador
1.1	10/11/2026	Huella desde Clientes, pantalla de ingreso, correo obligatorio, un ingreso por día y nuevos mensajes	Juan Diego Mejía Llano			Borrador
1.2	11/11/2026	Acceso en la nube, pantalla de ingreso con token, agente del lector y mensaje «Lector desconectado»	Juan Diego Mejía Llano			Borrador

Aprobaciones

Rol	Nombre	Aspecto validado	Fecha	Firma / aprobación
Responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Exactitud de los procedimientos		
Responsable UX/UI	Maileth Begambre Movilla	Correspondencia con la interfaz		
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	Versión y alcance documentados		
Instructor / evaluador		Suficiencia y claridad		

1. Propósito y alcance

Este manual explica cómo utilizar el sistema de acuerdo con los roles y funcionalidades disponibles. Debe redactarse con lenguaje comprensible para el usuario final y mantenerse sincronizado con la interfaz publicada.

1.1 Objetivos

- Explicar cómo acceder al sistema y recuperar el acceso.
- Describir la navegación y los elementos comunes de la interfaz.
- Guiar paso a paso cada procedimiento relevante por perfil.
- Aclarar mensajes, validaciones, estados y errores frecuentes.
- Indicar canales de soporte y mecanismos de reporte.
- Facilitar el uso autónomo y seguro del producto.

1.2 Audiencia

Perfil	Necesidad principal	Secciones recomendadas
Usuario final	Recepcionista (Empleado): registrar clientes, renovar membresías y validar accesos.	Secciones 4 a 6
Administrador	Propietario: planes, personal y registro financiero.	Secciones 4 a 6 (procedimientos de Administrador)
Supervisor / auditor	Propietario: revisión del historial de accesos.	Historial de accesos
Soporte	Equipo de desarrollo: dudas de uso y errores.	Mensajes y soporte

1.3 Fuera de alcance

No cubre la instalación ni la configuración técnica (ver Manual Técnico), la administración del hosting, la apertura automática de la puerta (fuera del MVP) ni pagos en línea.

2. Identificación del sistema

Campo	Información
Nombre del sistema	Zona Fit Evolution
Versión	v1.0.0 (candidata)
URL o medio de acceso	Producción: https://zona-fit-evolution03.vercel.app. Pantalla de ingreso: la misma dirección con ?pantalla=acceso. En local: http://localhost:5173.
Tipo de aplicación	Aplicación web (navegador)
Organización responsable	Gimnasio Zona Fit
Horario de disponibilidad	Horario de atención del gimnasio
Canal de soporte	
Fecha de actualización del manual	

2.1 Descripción general

Zona Fit Evolution permite al personal del gimnasio registrar clientes, asignar y renovar membresías, registrar la huella de cada socio y validar su ingreso con el sensor de huella. El Administrador además gestiona los planes, el personal y consulta el registro financiero.

2.2 Módulos funcionales

Código	Módulo	Objetivo	Perfiles con acceso
MOD-01	Inicio	Acciones rápidas, actividad reciente y membresías por vencer.	Administrador, Empleado
MOD-02	Clientes	Registrar, buscar y editar clientes, registrar su huella y ver el estado de su membresía.	Administrador, Empleado
MOD-03	Membresías	Asignar y renovar por cédula.	Administrador, Empleado
MOD-04	Planes	Consultar el catálogo (cada plan permite un ingreso por día); el Administrador crea, edita y desactiva.	Administrador (gestión), Empleado (consulta)
MOD-05	Pantalla de ingreso	Validar el ingreso del socio con su huella en una ventana aparte, sin sesión; el resultado se muestra 2 segundos. La primera vez en cada navegador se abre con el token que entrega el administrador (?pantalla=acceso&token=…); después basta con ?pantalla=acceso.	Administrador, Empleado
MOD-06	Historial	Consultar intentos de acceso con filtros.	Administrador, Empleado
MOD-07	Personal	Crear y eliminar usuarios del personal.	Administrador
MOD-08	Registro financiero	Resumen de pagos por cliente (solo lectura).	Administrador

3. Requisitos para el usuario

Requisito	Mínimo	Recomendado	Observaciones
Dispositivo	Computador o tablet	Computador	
Navegador / versión	Chrome, Edge o Firefox actualizados	Última versión	
Conectividad	Internet estable		
Resolución de pantalla	360 px de ancho	1366 × 768 o superior	
Permisos de usuario	Usuario creado por el Administrador		

Requisito	Mínimo	Recomendado	Observaciones
Correo o identificación	Correo registrado en el sistema		

3.1 Accesibilidad

- El manual debe indicar si el sistema puede utilizarse con teclado.
- Las imágenes deben tener una explicación textual.
- Los pasos no deben depender únicamente de colores.
- Los mensajes y nombres de botones deben coincidir con la interfaz.
- Se deben documentar atajos o ajustes de accesibilidad, cuando existan.

4. Roles y permisos

Rol	Descripción	Funciones permitidas	Restricciones
ROL-01	Administrador	Todas las funciones del sistema.	No puede eliminar su propia cuenta ni al último administrador.
ROL-02	Empleado	Clientes (con el registro de huella), membresías, consulta de planes e historial.	No ve Personal ni Registro financiero; no modifica planes.
ROL-03	Cliente (socio)	Presenta su huella en el sensor.	No usa la aplicación.

Regla de seguridad
No se debe afirmar que una función está restringida solo porque el botón está oculto. El manual describe permisos funcionales, pero el sistema debe verificarlos técnicamente en el servidor o componente autorizado.

5. Acceso al sistema

5.1 Inicio de sesión

1. Abra la URL o aplicación oficial.
2. Ingrese el usuario, correo o identificador solicitado.
3. Escriba la contraseña.
4. Seleccione «Iniciar sesión».
5. Espere la validación y confirme que aparece la pantalla principal correspondiente a su rol.

Elemento	Descripción	Validación esperada
Usuario / correo	Correo del usuario del personal.	Formato de correo válido.
Contraseña	Contraseña asignada.	Obligatoria.
Iniciar sesión	Envía las credenciales.	Se bloquea mientras se valida.
Recordar sesión	La sesión se conserva al recargar la página (hasta 8 horas).	No hay casilla; cerrar sesión la termina.

5.2 Recuperación de acceso

6. Seleccione «¿Olvidó su contraseña?» o la opción equivalente.
7. Ingrese el dato solicitado.
8. Revise el canal de recuperación configurado.
9. Use el enlace o código dentro del tiempo permitido.
10. Defina una nueva contraseña que cumpla la política.
11. Inicie sesión nuevamente.

[Incluya capturas o instrucciones específicas del sistema]

5.3 Cierre de sesión

12. Abra el menú del perfil.
13. Seleccione «Cerrar sesión».
14. Confirme que el sistema regresa a la pantalla de acceso.
15. En equipos compartidos, cierre también el navegador cuando corresponda.

5.4 Sesión expirada o bloqueada

Situación	Mensaje esperado	Acción del usuario
Sesión expirada	Tu sesión expiró. Inicia sesión nuevamente.	Volver a iniciar sesión.
Cuenta bloqueada		
Credenciales incorrectas	Credenciales incorrectas o error en el servidor. Inténtalo de nuevo.	Revisar correo y contraseña.
Sin permisos	No tienes permisos para realizar esta acción	Ingresar con un Administrador.

6. Navegación e interfaz general

Elemento	Función	Ubicación	Observaciones
Menú principal	Opciones según el rol	Barra lateral izquierda (botón de menú en celular)	
Barra superior	Usuario autenticado y cierre de sesión	Parte superior	
Breadcrumb / ruta	No aplica	—	
Botón principal	Acción principal de cada formulario	Debajo del formulario	

Elemento	Función	Ubicación	Observaciones
Filtros	Historial y registro financiero	Encima de la lista	
Paginación	No aplica	—	
Mensajes	Éxito y error	Encima del formulario	

6.1 Convenciones visuales

Convención	Significado	Ejemplo de uso
Éxito	La operación terminó correctamente	«Cliente registrado correctamente.»
Advertencia	Existe una condición que requiere atención	«Este cliente ya tiene una membresía activa.»
Error	La operación no pudo completarse	«La cédula solo puede tener números.»
Información	Mensaje de orientación	«No hay membresías por vencer en los próximos 7 días.»
Deshabilitado	La acción no está disponible	Botón mientras guarda

7. Procedimientos funcionales por módulo

Esta sección debe repetirse para cada módulo y operación importante. Los nombres de botones, menús y campos deben coincidir exactamente con la interfaz.

7.1 Plantilla de procedimiento

Campo	Contenido
ID y nombre	PRU-01 – Registrar cliente
Rol autorizado	Administrador, Empleado
Objetivo	Inscribir un nuevo socio.
Precondiciones	Sesión iniciada; la cédula no está registrada.
Ruta de acceso	Menú lateral → Clientes → Registrar cliente
Datos requeridos	Nombre, cédula y correo (obligatorios); teléfono (opcional).
Resultado esperado	Mensaje «Cliente "<nombre>" registrado correctamente.»
Requisitos relacionados	RF-001, HU-001

7.2 Pasos del procedimiento

Paso	Acción del usuario	Respuesta del sistema	Captura / evidencia
1	Abrir Clientes en el menú.	Muestra la lista de clientes.	
2	Pulsar Registrar cliente.	Muestra el formulario.	
3	Escribir nombre, cédula, correo y teléfono.	Marca los errores junto a cada campo.	
4	Pulsar Guardar.	Valida en el servidor y guarda.	
5	Revisar el mensaje.	Muestra la confirmación y el cliente en la lista.	

7.3 Variaciones y excepciones

Condición	Comportamiento esperado	Acción recomendada
Datos inválidos	El campo muestra su error y no se envía.	Corregir el campo.
Registro duplicado	«Ya existe un cliente registrado con esa cédula».	Buscar al cliente existente.
Sin resultados	«Aún no hay clientes registrados.»	Registrar el primer cliente.
Sin permisos	«No tienes permisos para realizar esta acción»	Ingresar con un Administrador.
Error de conexión	«No se pudo conectar con el servidor»	Avisar a soporte y reintentar.

7.4 Catálogo de procedimientos

ID	Módulo	Procedimiento	Rol	Prioridad	Estado
PRU-01	Clientes	Registrar cliente	Administrador, Empleado	Alta	Borrador
PRU-02	Membresías	Asignar membresía	Administrador, Empleado	Alta	Por redactar
PRU-03	Membresías	Renovar por cédula	Administrador, Empleado	Alta	Por redactar
PRU-04	Clientes	Registrar huella	Administrador, Empleado	Alta	Por redactar
PRU-05	Pantalla de ingreso	Validar acceso	Administrador, Empleado	Alta	Por redactar
PRU-06	Historial	Filtrar accesos	Administrador, Empleado	Media	Por redactar
PRU-07	Planes	Crear, editar y desactivar planes	Administrador	Media	Por redactar
PRU-08	Personal	Crear y eliminar	Administrador	Media	Por redactar

ID	Módulo	Procedimiento	Rol	Prioridad	Estado
		usuarios			
PRU-09	Registro financiero	Consultar pagos por cliente	Administrador	Media	Por redactar

8. Formularios y gestión de registros

8.1 Crear un registro

16. Ingrese al módulo correspondiente.
17. Seleccione «Nuevo», «Crear» o la opción equivalente.
18. Diligencie los campos obligatorios.
19. Revise validaciones y datos.
20. Seleccione «Guardar».
21. Confirme el mensaje de éxito y verifique el registro.

8.2 Consultar, editar y eliminar o desactivar

Acción	Procedimiento general	Advertencia
Consultar	Buscar por nombre o cédula en la lista.	
Editar	Abrir el cliente o plan y guardar los cambios.	La cédula no se puede editar.
Eliminar	Clientes: no se eliminan. Usuarios del personal: solo Administrador.	Pide confirmación y no se puede deshacer.
Desactivar	Planes: botón Desactivar.	Pide confirmación.
Restaurar	Planes: botón Activar.	

8.3 Campos y validaciones

Campo	Tipo	Obligatorio	Formato / regla	Mensaje de error
Nombre	Texto	Sí	3 a 100 caracteres; letras, espacios, apóstrofes, puntos y guiones	El nombre es obligatorio.
Cédula	Número	Sí	6 a 15 dígitos	La cédula solo puede tener números.
Correo	Correo	Sí	Formato de correo; máx. 100	El formato del correo no es válido.
Teléfono	Teléfono	No	7 a 15 dígitos; puede iniciar con +	

9. Búsquedas, filtros y reportes

9.1 Buscar y filtrar

22. Ingrese al listado correspondiente.
23. Escriba un término de búsqueda o seleccione filtros.
24. Seleccione «Buscar», «Aplicar» o espere la actualización automática.
25. Revise los resultados.
26. Limpie los filtros para recuperar la vista completa.

9.2 Ordenamiento y paginación

- Seleccione el encabezado de una columna para ordenar cuando esté habilitado.
- Use los controles de página para avanzar o retroceder.
- Cambie el número de registros por página cuando el sistema lo permita.
- Los filtros deben conservarse al navegar entre páginas, salvo indicación contraria.

9.3 Generar o exportar reportes

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Seleccione el módulo de reportes	Se muestran opciones disponibles
2	Defina filtros y periodo	Se delimita la información
3	Seleccione formato	PDF / Excel / CSV u otro
4	Genere el reporte	Archivo o vista creada
5	Verifique datos y permisos	Información coherente con filtros

10. Notificaciones, archivos y acciones complementarias

10.1 Notificaciones

Tipo	Cuándo aparece	Acción del usuario
Interna	Membresías por vencer en los próximos 7 días (Inicio).	Renovar la membresía.
Correo	No aplica en esta versión.	—
Alerta del sistema	Mensajes de éxito o error en cada pantalla.	Leer y seguir la indicación.
Recordatorio	No aplica.	—

10.2 Carga y descarga de archivos

Aspecto	Regla / instrucción
Formatos permitidos	No aplica: el sistema no carga archivos.
Tamaño máximo	
Nombre recomendado	

Aspecto	Regla / instrucción
Validación antivirus	
Descarga	
Privacidad	No se guardan imágenes de huellas.

11. Mensajes, estados y errores frecuentes

Código	Mensaje o situación	Significado	Acción recomendada	Escalar
MSG-01	No se pudo conectar con el servidor	La aplicación no llega a la API.	Revisar internet y reintentar.	Si persiste
MSG-02	Tu sesión expiró. Inicia sesión nuevamente.	Pasaron más de 8 horas.	Iniciar sesión.	No
MSG-03	No tienes permisos para realizar esta acción	El rol no permite la acción.	Ingresar con un Administrador.	No
MSG-04	Este cliente ya tiene una membresía activa. Usa «Renovar por cédula».	Regla de una membresía activa.	Usar Renovar por cédula.	No
MSG-05	La fecha de inicio no puede ser anterior a hoy.	Fecha inválida.	Corregir la fecha.	No
MSG-06	Acceso denegado (con el motivo)	Membresía vencida, cancelada o inexistente.	Renovar o asignar membresía.	No
MSG-07	Huella no reconocida	La huella no está registrada.	Repetir o validar por cédula.	Si persiste
MSG-08	Esta huella ya está registrada para otro cliente	El mismo dedo ya pertenece a otro socio.	Usar otro dedo o revisar el cliente.	Si el socio no tiene huella registrada
MSG-09	El lector no detectó un dedo nuevo	Huella residual o dedo sin retirar.	Retirar el dedo, limpiar el lector y repetir.	Si persiste
MSG-10	Lector desconectado: inicia el agente en el portátil del lector	El agente del lector no está encendido o el portátil no tiene internet.	Conectar el portátil a internet y ejecutar npm start en AgenteLector.	Si persiste
MSG-11	Pantalla de ingreso no autorizada	El navegador no tiene guardado el token de la pantalla.	Abrir una vez la dirección con ?pantalla=acceso&token=… que entrega el administrador.	Si no se tiene el token

11.1 Cómo reportar un error

- Indique fecha y hora.
- Especifique el módulo y la acción realizada.
- Describa los pasos para reproducir.
- Adjunte captura sin exponer contraseñas ni datos sensibles.
- Incluya el mensaje o código mostrado.
- Informe el navegador, dispositivo o aplicación.
- No comparta credenciales con soporte.

12. Seguridad y protección de la información

- No comparta su contraseña ni códigos de recuperación.
- Cierre sesión en equipos compartidos.
- No cargue información personal que el proceso no requiera.
- Verifique destinatarios antes de exportar o enviar información.
- No intente acceder a funciones no autorizadas.
- Reporte comportamientos sospechosos o accesos indebidos.
- Use únicamente enlaces y aplicaciones oficiales.

12.1 Buenas prácticas de contraseña

Práctica	Recomendación
Longitud	Use la longitud mínima definida por la organización
Reutilización	No reutilice contraseñas de otros servicios
Contenido	Evite datos personales o palabras predecibles
Gestión	Use un gestor de contraseñas cuando esté autorizado
Cambio	Cambie la contraseña si sospecha compromiso

13. Accesibilidad y ayuda de uso

Función	Cómo utilizarla	Disponible
Navegación por teclado		Sí / No / Parcial
Foco visible		Sí / No
Aumento de texto		Sí / No
Lector de pantalla		Sí / No / Parcial
Contraste		Sí / No
Atajos		Sí / No
Idioma		Sí / No

13.1 Atajos de teclado

Atajo	Acción	Contexto
Tab	Siguiente campo o botón	Formularios
Shift + Tab	Campo anterior	Formularios
Enter	Elegir el cliente cuando solo queda una coincidencia (no envía el formulario)	Buscador de clientes
Esc		

14. Preguntas frecuentes

Pregunta	Respuesta
¿Qué hago si olvidé mi contraseña?	Pedir al Administrador que cree un usuario nuevo (no hay recuperación de contraseña).
¿Por qué no veo una opción?	Tu rol no tiene permiso; las opciones de Administrador no aparecen para el Empleado.
¿Cómo corrijo información guardada?	Abrir el cliente y editar sus datos (la cédula no se edita).
¿Cómo descargo un reporte?	No hay descarga de reportes en esta versión.
¿Qué hago si el sistema no responde?	Revisar el mensaje y avisar a soporte.
¿Cómo solicito un cambio de rol?	Solicitarlo al Product Owner.

14.1 Canales de soporte

Canal	Uso	Horario	Tiempo estimado	Datos requeridos
Correo				
Mesa de ayuda				
Teléfono / extensión				
Formulario				

14.2 Niveles de prioridad

Prioridad	Descripción	Ejemplo
Crítica	El sistema o un flujo esencial no está disponible	Nadie puede ingresar
Alta	Función principal afectada sin alternativa	No se puede guardar información
Media	Existe afectación con alternativa	Reporte no disponible

Prioridad	Descripción	Ejemplo
	temporal	
Baja	Consulta o problema menor	Texto o apariencia

15. Cambios entre versiones

Versión	Fecha	Cambios visibles para el usuario	Impacto	Acción requerida
1.0				

Actualización obligatoria
Cada cambio de interfaz, nombre de campo, rol, permiso o procedimiento debe reflejarse en este manual. Las capturas desactualizadas reducen la confiabilidad del documento y pueden inducir errores.

16. Lista de verificación del manual de usuario

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
1	El manual corresponde a la versión actual del producto.	Sí / No / N.A.		
2	La portada identifica proyecto y versión.	Sí / No / N.A.		
3	La audiencia y los roles están definidos.	Sí / No / N.A.		
4	Los requisitos de acceso están explicados.	Sí / No / N.A.		
5	El inicio, recuperación y cierre de sesión están documentados.	Sí / No / N.A.		
6	La navegación general está descrita.	Sí / No / N.A.		
7	Los nombres de botones y campos coinciden con la interfaz.	Sí / No / N.A.		
8	Cada flujo crítico tiene un procedimiento paso a paso.	Sí / No / N.A.		
9	Los procedimientos indican rol y	Sí / No / N.A.		

N.°	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
	precondiciones.			
10	Se documentan estados de éxito, error, vacío y permisos.	Sí / No / N.A.		
11	Las validaciones de formularios están explicadas.	Sí / No / N.A.		
12	Búsquedas, filtros y reportes están documentados.	Sí / No / N.A.		
13	Las capturas corresponden a la versión final.	Sí / No / N.A.		
14	Las imágenes no exponen datos personales ni secretos.	Sí / No / N.A.		
15	Los mensajes frecuentes tienen acciones recomendadas.	Sí / No / N.A.		
16	Se incluyen recomendaciones de seguridad.	Sí / No / N.A.		
17	Se documentan funciones de accesibilidad aplicables.	Sí / No / N.A.		
18	Las preguntas frecuentes responden dudas reales.	Sí / No / N.A.		
19	Los canales de soporte están definidos.	Sí / No / N.A.		
20	Una persona usuaria pudo seguir el manual sin asistencia técnica.	Sí / No / N.A.		

16.1 Criterios de aprobación

Criterio	Condición mínima
Claridad	Un usuario comprende las instrucciones sin lenguaje técnico innecesario.
Correspondencia	Pantallas, nombres y pasos coinciden con la aplicación.
Cobertura	Incluye los flujos críticos de todos los roles definidos.
Seguridad	No expone datos personales, secretos ni prácticas inseguras.
Accesibilidad	No depende únicamente de imágenes o colores.

Criterio	Condición mínima
Validación	Fue revisado por un representante funcional o usuario.

17. Registro de revisión y aprobación

Revisor	Rol	Aspecto	Resultado	Observaciones	Fecha
	Usuario representante	Comprensión y utilidad			
	Responsable funcional	Exactitud de procedimientos			
	UX/UI	Correspondencia visual			
	Instructor / evaluador	Suficiencia documental			

17.1 Declaración de conformidad

Se declara que el manual corresponde a la versión indicada del producto y que los procedimientos principales han sido revisados con la interfaz y los permisos vigentes.

Nombre	Rol	Firma / aceptación	Fecha
Liliana Sofía Panesso Méndez	Product Owner		
	Representante del gimnasio		
	Instructor		

Anexo A. Plantilla rápida de procedimiento de usuario

Campo	Contenido
ID y nombre	
Rol	
Objetivo	
Precondiciones	
Ruta	
Datos requeridos	
Pasos	
Resultado esperado	
Errores posibles	

Campo	Contenido
Capturas	
Soporte	

Anexo B. Reglas para capturas de pantalla

Regla	Aplicación
Actualización	La captura debe corresponder a la versión documentada.
Privacidad	Use datos ficticios o anonimizados.
Enfoque	Recorte solo el área necesaria sin perder contexto.
Legibilidad	El texto debe poder leerse al tamaño normal del documento.
Anotación	Use números o llamadas simples cuando sea necesario.
Consistencia	Mantenga una misma resolución y estilo visual.
Accesibilidad	Incluya una descripción textual del contenido relevante.

Anexo C. Errores frecuentes al elaborar el manual

Error	Problema	Corrección
Copiar capturas antiguas	El usuario encuentra una interfaz diferente	Actualizar con la versión final
Usar lenguaje técnico	Dificulta la comprensión	Redactar desde la perspectiva del usuario
Omitir errores y excepciones	El usuario no sabe cómo reaccionar	Documentar mensajes y acciones
Describir funciones no implementadas	Genera expectativas falsas	Documentar solo el producto real
No diferenciar roles	Confunde permisos y procedimientos	Separar flujos por perfil
Exponer datos reales	Riesgo de privacidad	Usar datos ficticios
Depender solo de imágenes	Falla la accesibilidad	Agregar instrucciones textuales
No validar con usuarios	Puede ser claro para el autor, no para el usuario	Realizar una prueba de comprensión